RINGKASAN PENDAHULUAN TEKNIK ANTENA DAN PROPAGASI

Kelompok : 1 (satu)

Nama Anggota : 1. Adam Ananda Putra (221331001)

2. Ahsanuamala Asma Amanina (221331002)

3. Andrian Muhammad Johan Faturahman (221331003)

4. Cantika Angela Putri (221331004)

Kelas : 2A-TC

Tanggal : 07 Maret 2024

PARAMETER ANTENA : *RETURN LOSS, SWR, BANDWIDTH*

Kesimpulan pertemuan lalu: impedansi input sama dengan impedansi *output* maka daya yg masuk ke antena akan lebih besar. Jika impedansi input tidak sama dengan impedansi kabel maka daya yang masuk ke antena akan lebih kecil.

I. PENDAHULUAN

Bandwidth:

Daerah frekuensi yang dibatasi oleh titik-titik dengan nilai *return loss* tertentu atau SWR tertentu atau koefisien tertentu

Ap aitu *Return Loss*? SWR dan koefisien pantul?

Ketika parameter ini menunjukan derajat kesesuaian impedansi antenna pada berbagai harga frekuensi terhadap impedansi karakteristik saluran transmisi/kabel yang menghubungkan antenna dengan system pemancar atau sistem penerima.

Nilai *Return Loss* umumnya dalam dB, SWR dan koefisien pantul tidak memiliki satuan.

II. *RETURN LOSS*, SWR DAN KOEFISIEN REFLEKSI

Data kuantitatif untuk mengukur keamanan gelombang pantul yang terjadi di kabel:

- *Return Loss*
- Koefisien pantul
  Dari kedua itu menurunkan parameter ketiga yaitu
- *Standing Wave Radio* (SWR)
  - Ketika impedansi input antenna tidak sama dengan impedansi karakteristik saluran, maka beberapa bagian dari gelombang yang akan masuk ke input (*feed point*) antenna dikembalikan lagi atau dipantulkan lagi. Derajat pantulan yang terjadi pada saluran transmisi dinyatakan dengan koefisien pantul dan *return loss.*



- Dimisalkan gelombang EM yang datang ke antenna disimbolkan dengan **Pinc, Vinc, Iinc** dan gelombang EM yang dipantulkan oleh antenna kembalik ke saluran transmisi disimbolkan dengan **Pref, Vref, Iref,** maka:
  $\Gamma L = \frac{Vref}{Vinc} = -\frac{Iref}{Iinc} = \frac{Za-Zo}{Za+Zo}$
  $= |\Gamma L| < \theta L$
- Muncul tanda (-) pada perbandingan arus, menunjukan arah arus pantul (dari antenna ke sumber) berlawanan dengan arah arus yang datang (dari sumber ke antenna). $= |\Gamma L|$ besar koefisien pantul, θL sudut koefisien pantul.

Untuk memahami bandwidth pada antenna, perlu dilakukan beberapa pendekatan, yaitu:

- Jika Za $\neq$Z0 maka $\Gamma B > 0$, artinya gelombang yang diberikan dari sumber melalui kabel atau saluran transmisi akan dipantulkan kembali oleh antenna ke sistem pengirim melalui saluran transmisi/kabel. Presentase daya yang dipantulkan kembali oleh antenna, bergantung kepada derajat perbedaan impedansi antenna dengan impedansi karakteristik kabel. Jika diambil yang ekstrim yaitu manakala antenna putus tidak tersambung dengan kabel system pengirim, maka $Za = \infty$ dan $\Gamma = \frac{Za-Zo}{Za+Zo} = \lim_{Za->\infty} \frac{Za-Zo}{Za+Zo} = \mathbf{1}$, koefisien pantul bernilai 1 artinya tegangan yang dipantulkan oleh antenna sama dengan tegangan datang ke antenna dari system pengirim/pemancar.
- **Pada kondisi ini:** Perbandingan daya yang dipantulkan terhadap daya yang datang ke antenna memenuhi persamaan:

$$\frac{P_{ref}}{P_{inc}} = \frac{\frac{V_{ref}^2}{Z_0}}{\frac{V_{inc}^2}{Z_0}} = \left(\frac{V_{ref}}{V_{inc}}\right)^2 = \Gamma_B{}^2 = \Gamma_L{}^2$$

Return Loss :

$$RL\ (dB) = 10\log\left(\frac{P_{ref}}{P_{inc}}\right) = 10\log\left(\frac{V_{ref}}{V_{inc}}\right)^2$$
$$= 20\log\left(\frac{V_{ref}}{V_{inc}}\right) = 20\log|\Gamma_B| = 20\log|\Gamma_L|$$

- Jika terjadi hujan badai, memandang kabel itu ujungnya *open circuit* atau tidak terhubung ke antenna maa Za sianggap tak berhingga.
- *Drive test:* mengecek putusnya kabel. Jika daya yang dipantulkan 100% maka tidak ada daya yang masuk ke antenna maka *provider* akan rugi dan diatasi dengan menggunakan attenuator.

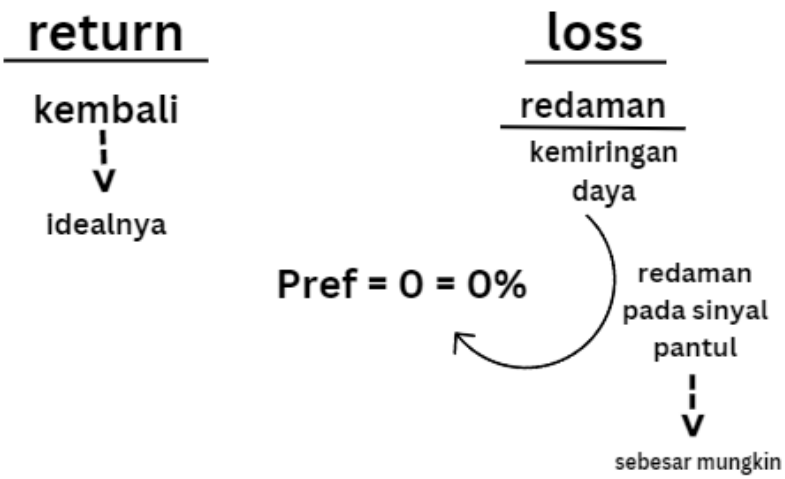
III. *RETURN LOSS*

- *Return loss* dalam istilah sederhana merupakan redaman(*loss)* pada gelombang yang kembali/pantul(*return*), artinya redaman yang terjadi pada gelombang pantul. Berdasarkan pendekatan matematik, maka *return loss* menunjukan satuan logaritmik dari perbandingan daya pantul terhadap daya datang:

$$RL\ (\text{dB}) = -10 \log \Gamma_B{}^2 = -20 \log|\Gamma_B| = -20 \log|\Gamma_L|$$

Tanda minus muncul karena harga koefisien pantul berada pada rentang 0 sampai 1, artinya jika tanpa tanda (-), maka $10 \log \Gamma_B{}^2$ akan berharga negatif

- *Return loss* yang bagus besarnya

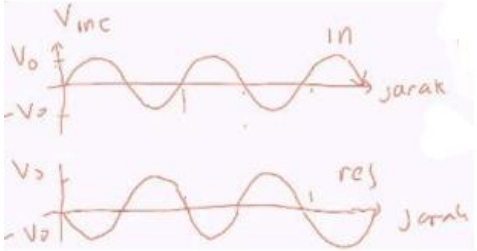


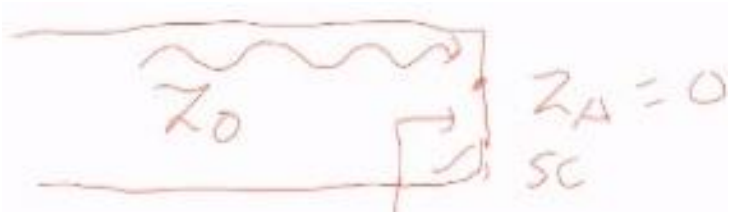
RL = ~ → redaman sebesar mungkin (ideal)

RL = 0 → maksimum terjadi

- Kondisi ekstrim
  Za = ~ (*open circuit)*
  $\Gamma = \frac{Za-Zo}{Za+Zo} = \lim \frac{\frac{Za}{Zo} - \frac{Zo}{Za}}{\frac{Za}{Zo} + \frac{Zo}{Za}}$ keterangan: $\frac{Za}{Zo}$ bernilai 1, $\frac{Zo}{Za}$ bernilai 0
  RL = -20log $|\Gamma A|$ } $\frac{Pref}{Pin} = |\Gamma A|^2 = 1$
  = -20log1 } Pref = Pinc
  = 0 }
  Pref = 100% → P yang masuk ke antenna = 0% rugi karena tidak ada yang masuk ke antenna
- **antena dengan kabel terputus , kabel short circuit -> antara (+) dengan ground**







$\Gamma a = \frac{Za-Z0}{Z0+Za} = \frac{0-Z0}{0+Z0}$

$\Gamma a = -1 = 1<180derajat$

$\Gamma a = \frac{Vref}{Vin} = 1<180derajat$

$Vref = Vin<180derajat$

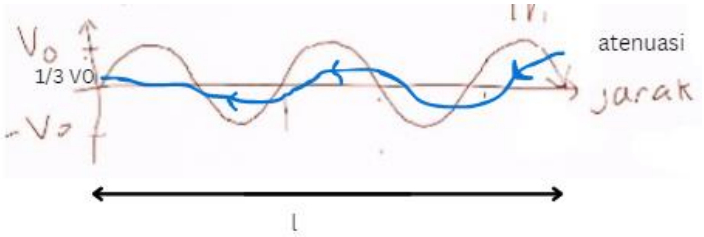
RL = -Zalog| Γa|Vo

= -Zalog1

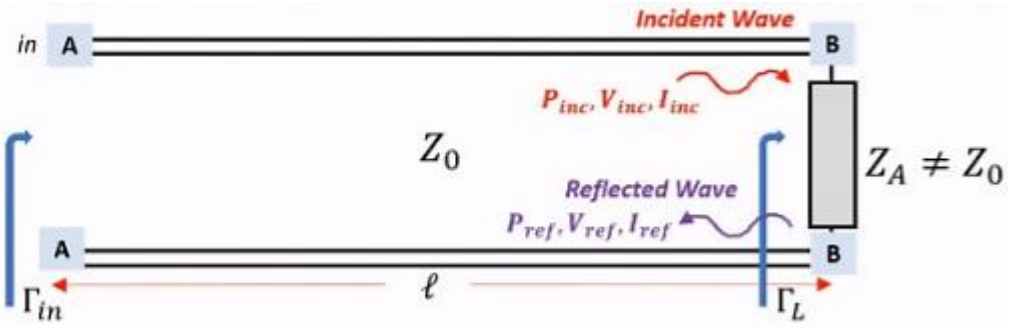
= 0

- Za = 2Z0 → $\Gamma a = \frac{Za-Z0}{Z0+Za} = \frac{2Z0-Z0}{2Z0+Z0} = \frac{1}{3}$

  $Vref = +\frac{1}{3}Vin$



IV STANDING WAVE & STANDING WAVE RATIO (SWR)



- *Incident wave* dan *reflected wave* memiliki frekuensi yang sama, keduanya merambat di kabel yang sama namunberlawanan arah. *Incident wave* bergerak dari sumber ke antena, sedangkan *reflected wave* bergerak dari antenakembali ke sumber. Keduanya akan berinterferensi. Secara matematikg, ketika *incident wave* sefasa dengan *reflected wave*, maka di titik pertemuan tersebut akan terjadi penjumlahan, sehingga menghasilkan tegangan atau arus maksimum (Vmaks, Imaks), sedangkan jika berbeda fasa 180 maka di titik pertemuan tersebut akan terjadi pengurangan, sehingga menghasilkan tegangan atau arus minimum (Vmin, Imin).

- Derajat gelombang berdiri (standing wave) yang terjadi pada kabel penghubung antena dan antara terminal/*port* antennadengan kabel dinyatakan dengan parameter *standing wave ratio.*

  SWR = $\frac{\text{Vmaks}}{\text{Vmin}} = -\frac{\text{Imaks}}{\text{Imin}}$

  SWR = $\frac{\text{Vmaks}}{\text{Vmin}} = \frac{\text{Vinc+Vref}}{\text{Vinc-Vref}}$

  Koefisien pantul $\Gamma a = \frac{\text{Vref}}{\text{Vinc}} = \frac{\text{Za-Z0}}{\text{Za-Z0}}$ → **Vref** = ΓaVinc

- 